

Baccalauréat Sciences Économique**Session Normal 2021****MATHÉMATIQUES****Série : Sciences Économique Et Gestion Comptable****DURÉE DE L'ÉPREUVE : 2 heures***Ce sujet comporte 4 exercices :*

- Exercice 1 : Les suites numériques 5 points
- Exercice 2 : Étude de fonctions 5.5 points
- Exercice 3 : Étude de fonctions 5.5 points
- Exercice 4 : Étude de fonctions 4 points

Exercice 1 : (5 pts)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par : $u_0 = -1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n - \frac{1}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

- 0,5 pt 1 - Calculer u_1 et u_2 .
- 1 pt 2 - Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n < -\frac{3}{4}$.
- 0,5 pt 3 - a) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = -\frac{2}{3}\left(u_n + \frac{3}{4}\right)$.
- 0,5 pt b) En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante.
- 0,25 pt 4 - Déduire de ce qui précède que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.
- 0,25 pt 5 - On pose pour tout n de $\mathbb{N}$: $v_n = u_n + \frac{3}{4}$.
- 0,5 pt a) Calculer v_0 .
- 0,5 pt b) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{3}$.
- 0,5 pt c) Donner v_n en fonction de n .
- 0,5 pt d) En déduire que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = -\frac{1}{4}\left[\left(\frac{1}{3}\right)^n + 3\right]$.
- 0,5 pt 6 - Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 2 : (5.5 pts)

On considère la fonction numérique g de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$g(x) = 1 - \frac{1}{x^2} + \ln x$$

- 1 pt 1 - Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.
- 0,75 pt 2 - a) Montrer que : $\forall x > 0 ; g'(x) = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^3}$.
- 0,5 pt b) Donner le signe de $g'(x)$ sur $]0; +\infty[$.
- 1 pt 3 - a) Calculer $g\left(\frac{1}{e}\right)$ et $g(1)$ puis dresser le tableau de variations de g .
- 1 pt b) A partir du tableau de variations de g , Donner le signe de $g(x)$ sur $]0; 1]$ et sur $[1; +\infty[$.
- 1,25 pt c) A l'aide du tableau de variations, résoudre l'inéquation : $1 + e^2 + \ln x \geq \frac{1}{x^2}$.

Exercice 3 : (5.5 pts)

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = (\ln x)^2 - \ln x$$

- 1 pt 1 - Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- 1 pt 2 - a) Montrer que : $\forall x > 0 ; f'(x) = \frac{1}{x}(2 \ln x - 1)$.
- 1 pt b) Montrer que $f'(x) \leq 0$ sur $]0; \sqrt{e}]$ et $f'(x) \geq 0$ sur $[\sqrt{e}; +\infty[$.
- 1 pt c) Calculer $f(\sqrt{e})$ et $f(e)$ puis dresser le tableau de variations de f .

3 - A partir du tableau de variations de f :

a) Donner la valeur minimale de f sur $]0; +\infty[$.

b) Déterminer l'image de l'intervalle $[\sqrt{e}; e]$ par f .

Exercice 4 : (4 pts)

Les questions 1, 2 et 3 sont indépendantes.

1 - Calculer les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{x} + \frac{e^x}{e^x - 1} \right)$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2x + \frac{e^x}{e^x - 1} \right)$

c) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(\frac{e^x - 1}{x^2} \right)$

2 - a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $t^2 + t - 2 = 0$.

b) En déduire dans $\mathbb{R}$ les solutions de l'équation suivante : $e^{2x} + e^x - 2 = 0$.

3 - Donner une primitive H de la fonction h définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$h(x) = e^x + \frac{2 \ln x}{x}$$

FIN